Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Разработка облачной системы управления складом в составе
гибкой производственной системы»

Выполнил студент РК9-84Б:

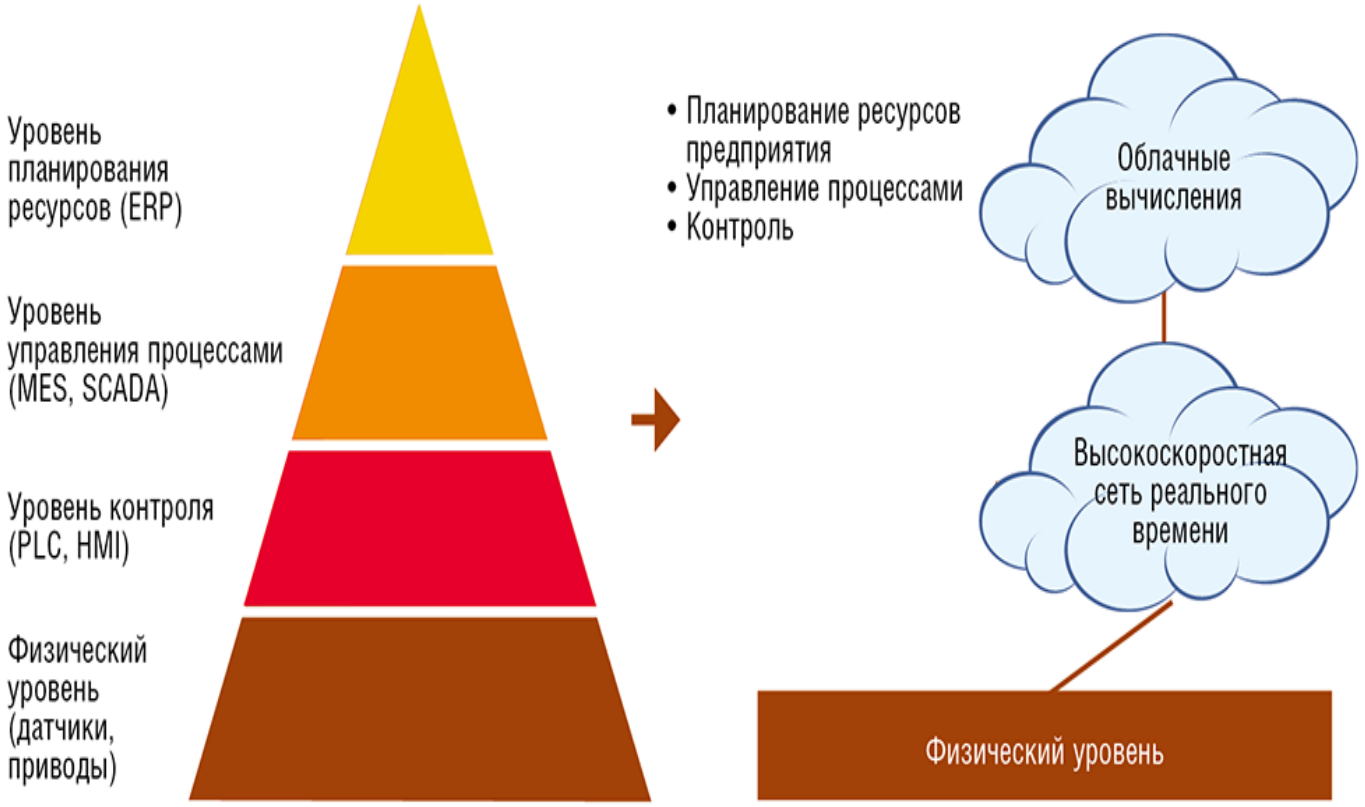
Масный Д.И.

Руководитель:

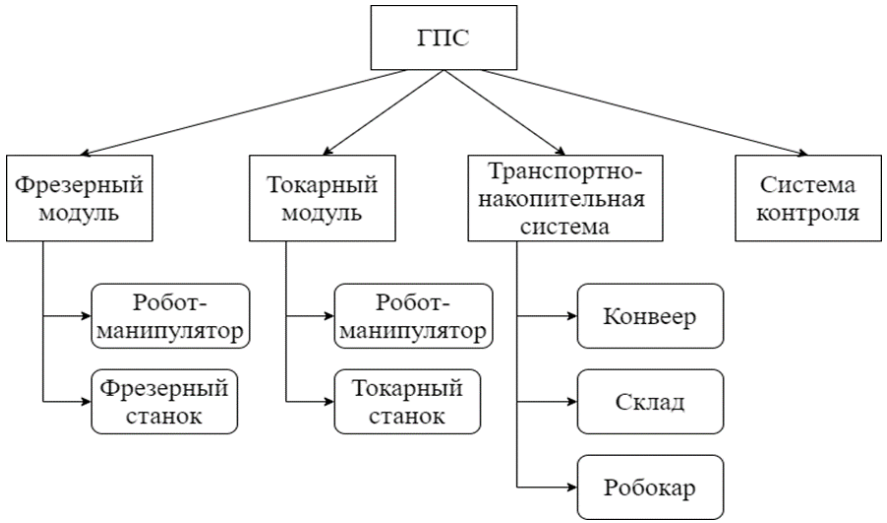
Буханов С.А.

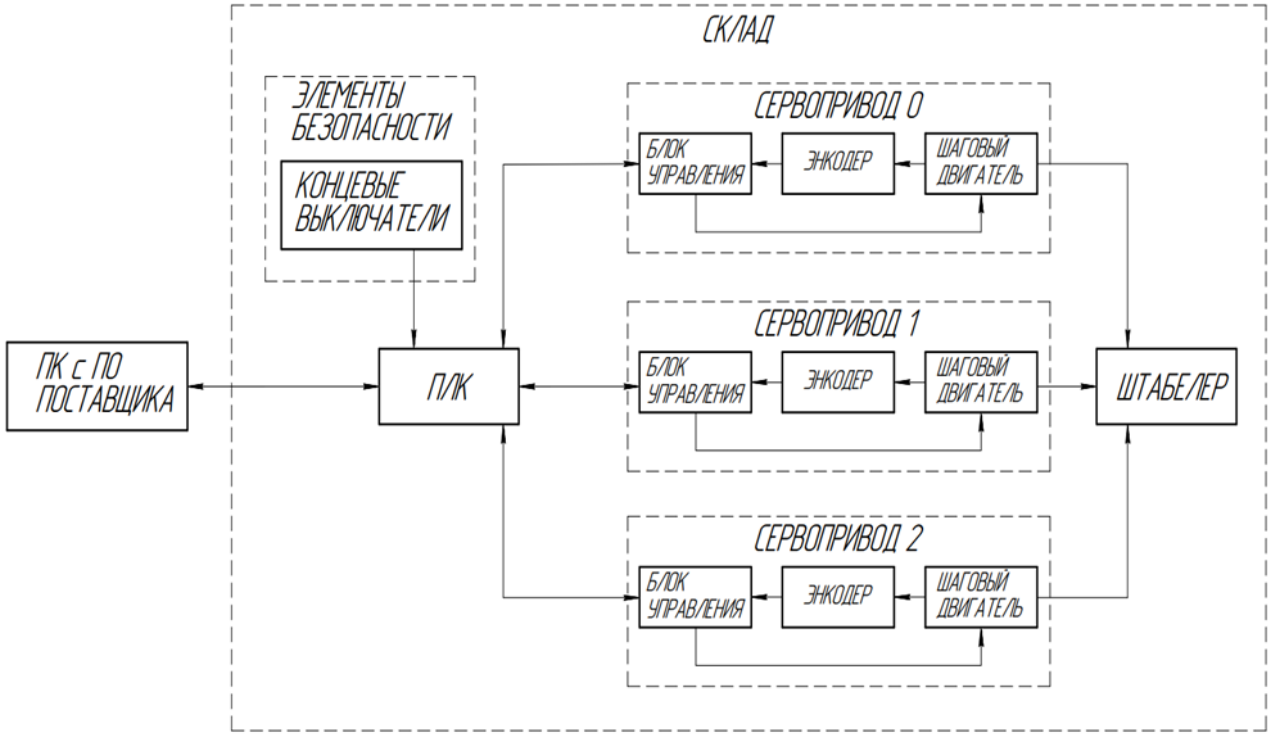
2021

Анализ предметной области



Анализ существующей системы





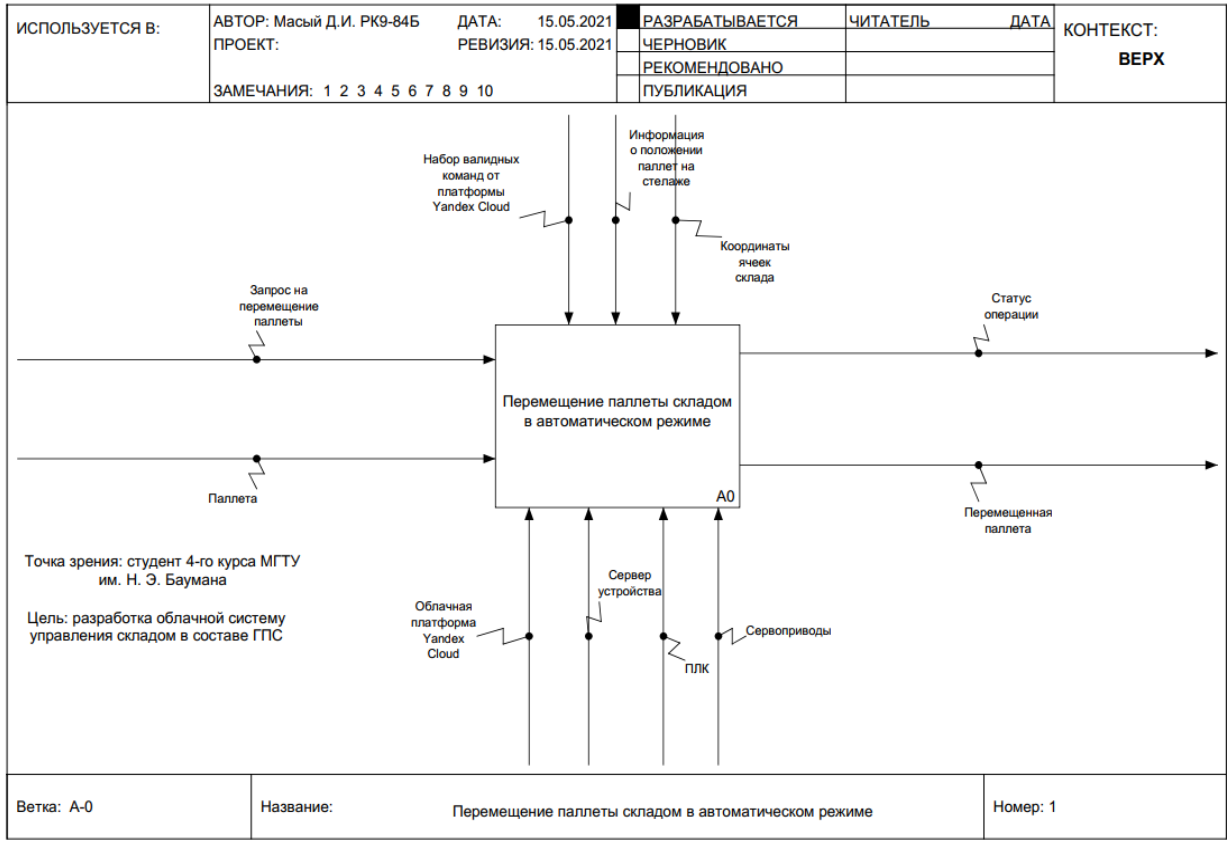
Цель и задачи

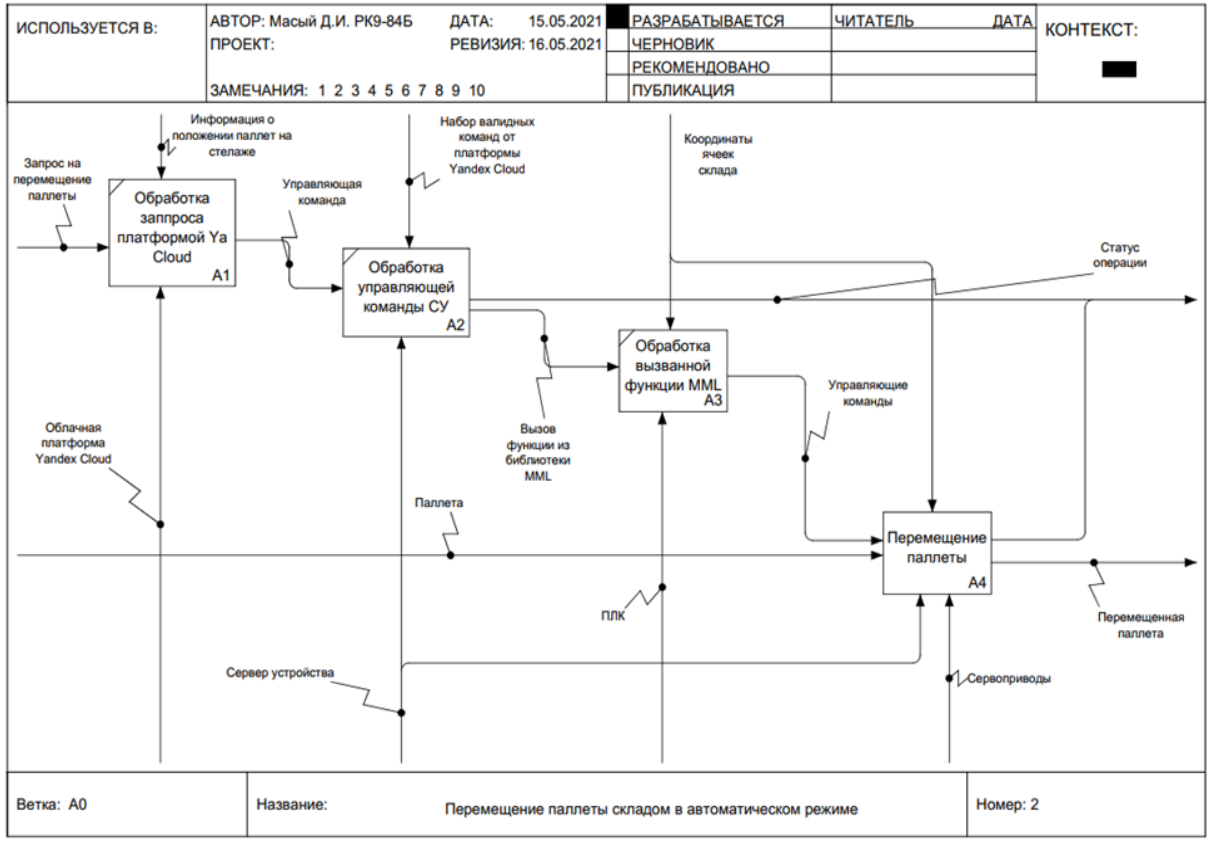
Цель работы: разработать облачную систему управления модулем транспортно-накопительной системы (складом) в составе гибкой производственной системы.

В ходе работы над проектом были поставлены следующие **задачи**:

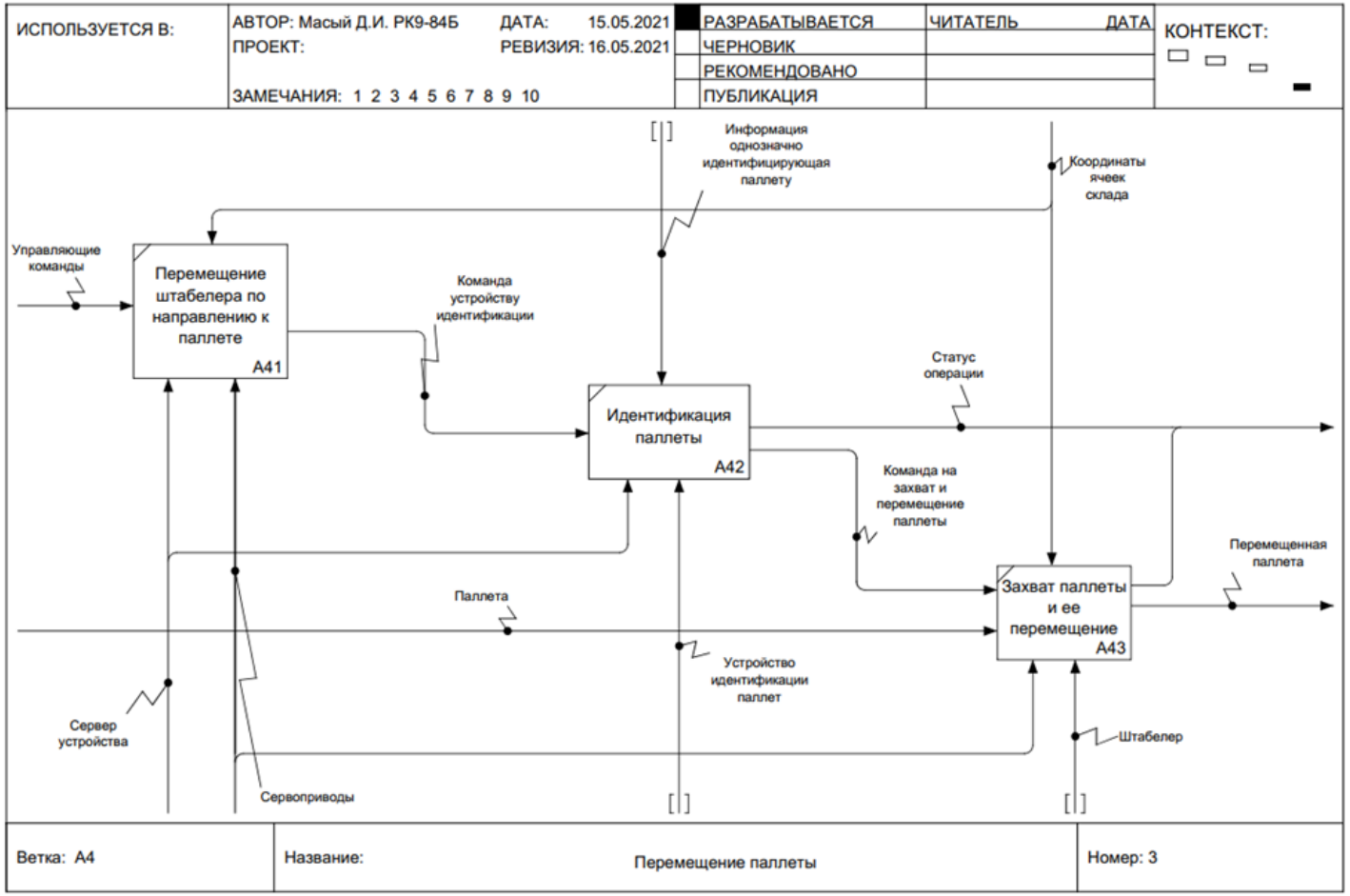
- Разработать программное обеспечение на языке C# для взаимодействия сервера устройства склада с облачной платформой Yandex.Cloud
- Разработать формат сообщений для обмена данными между серверами устройств и облачной платформой Yandex.Cloud
- Разработать аппаратную и программную часть сервера устройства идентификации паллет
- Апробировать разработанную облачную систему управления складом

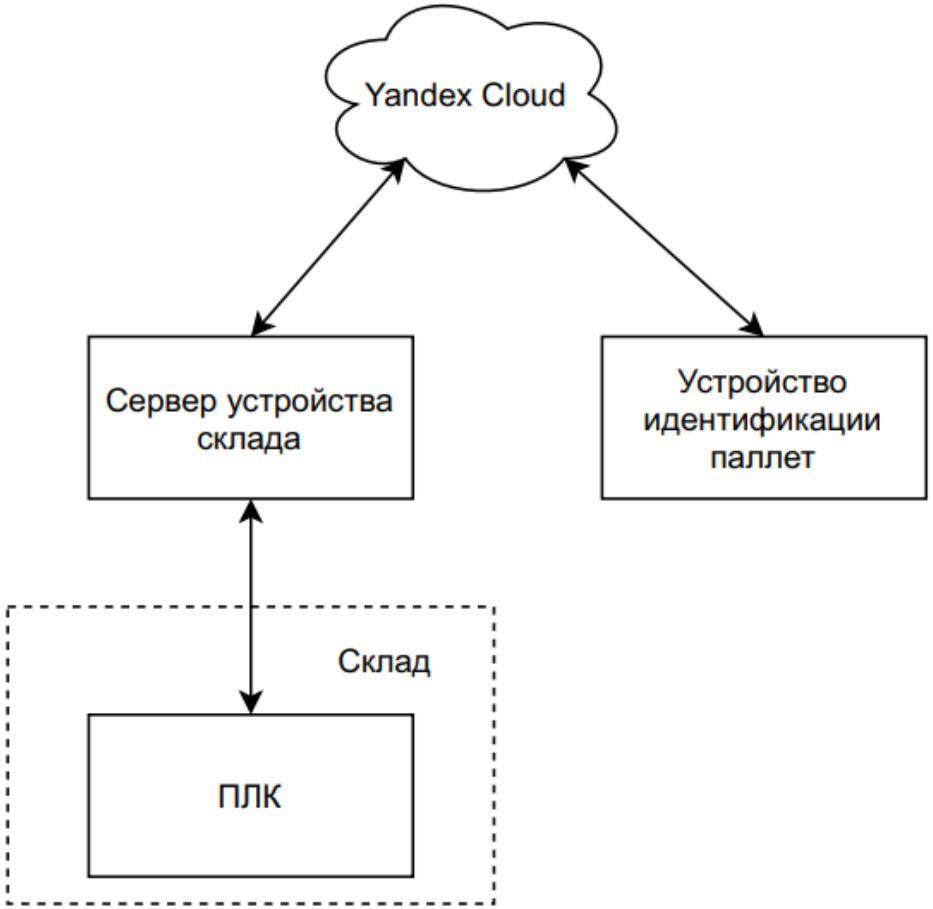
Функциональная модель





Функциональная модель и архитектура разрабатываемой системы





Формат сообщений между облачной платформой Yandex.Cloud и серверами устройств

Формат входящих сообщений:

- column X row Y id N – переместить паллету на конвейер;
- take – взять паллету с конвейера.

Формат исходящих сообщений:

- ready – СУ готов выполнять команды;
- not ready – СУ не готов выполнять команды;
- column X row Y id N – новое положение паллеты на складе.

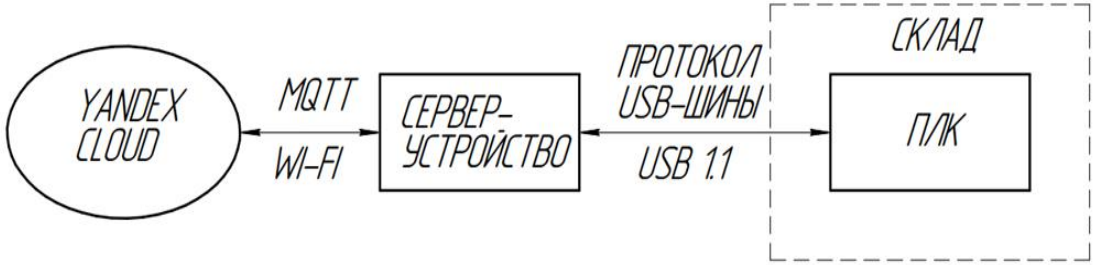
Формат входящих сообщений:

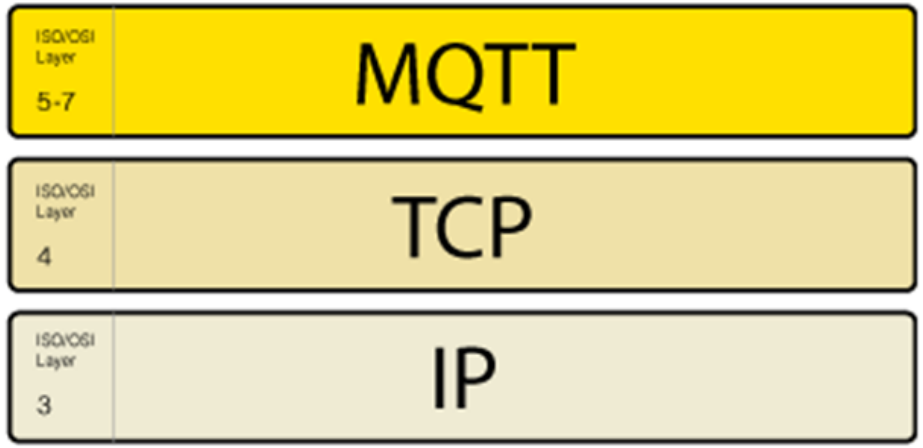
- run id N – запуск модуля PN532, передача номера паллеты.

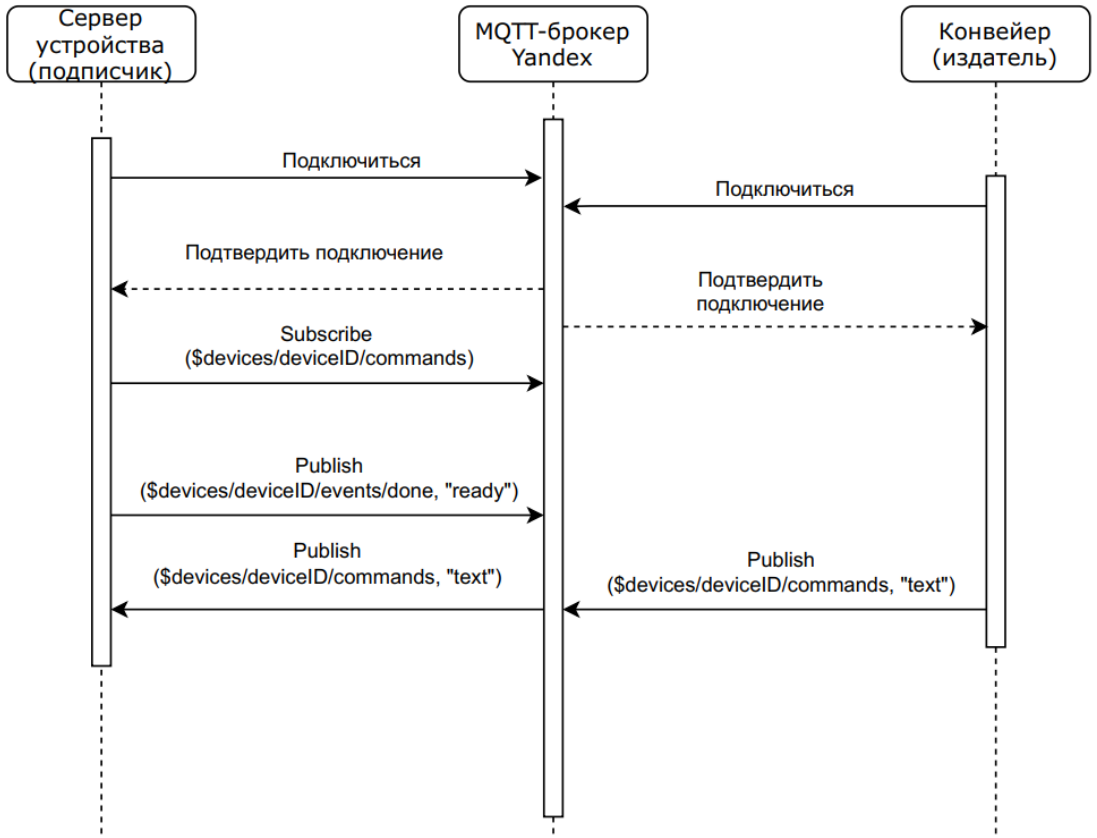
Формат исходящих сообщений:

- ok – считанная информация корректна;
- incorrect – считанная информация не корректна;
- not found – паллета не найдена.

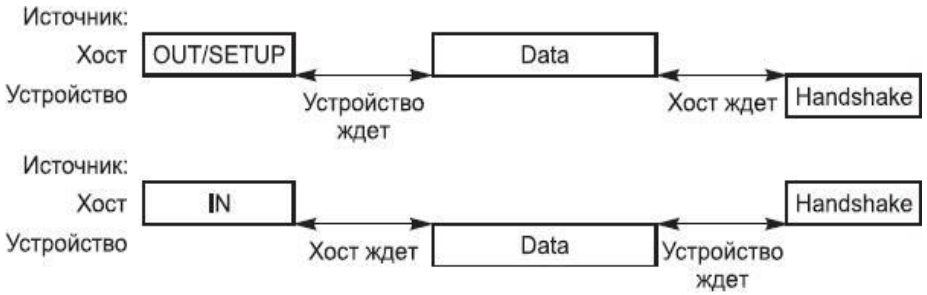
Взаимодействие сервера устройства склада с облачной платформой Yandex Cloud

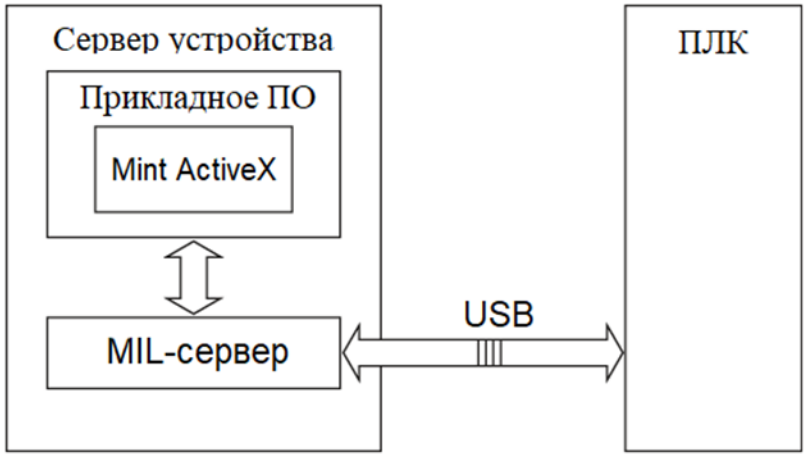


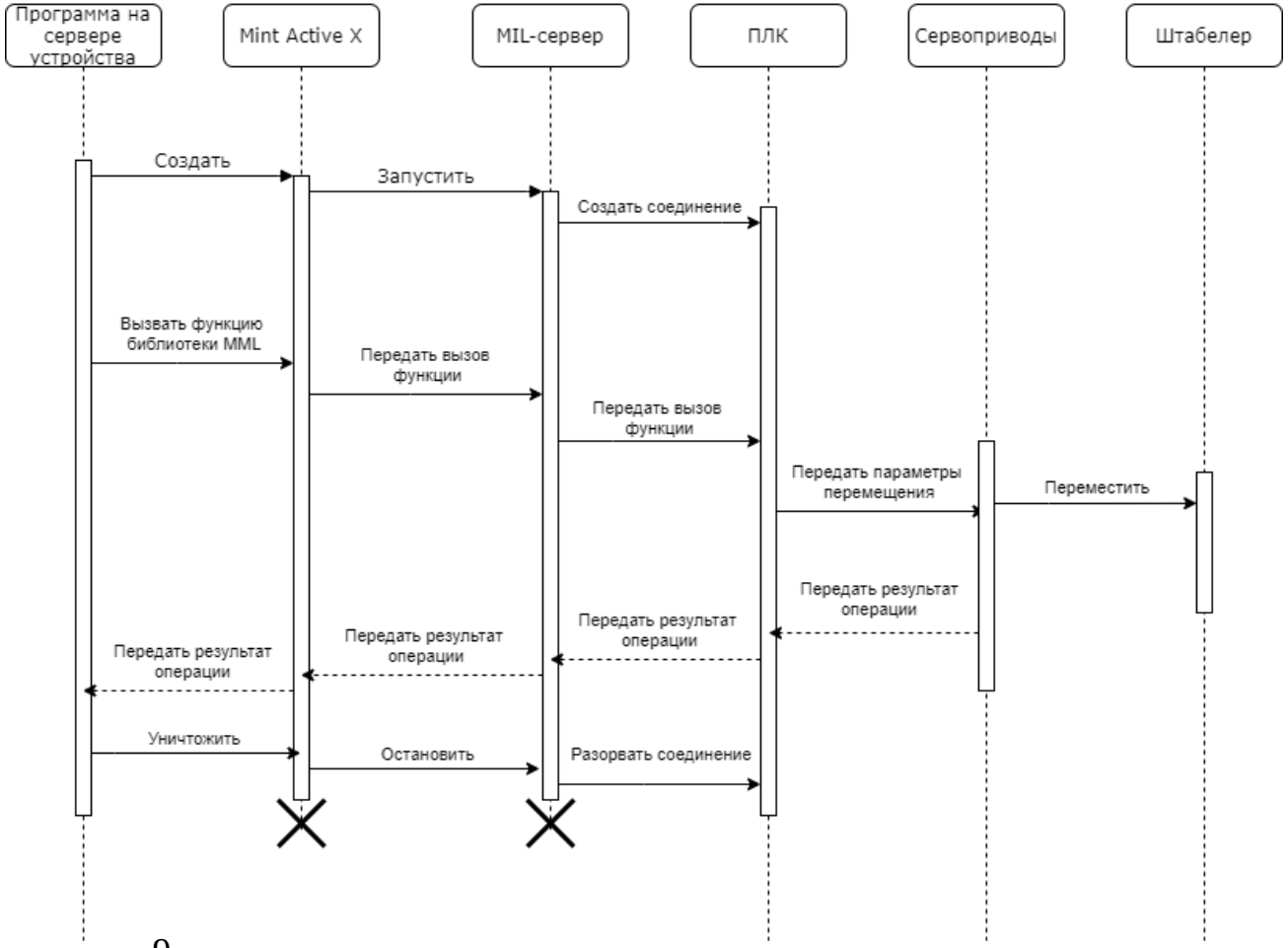




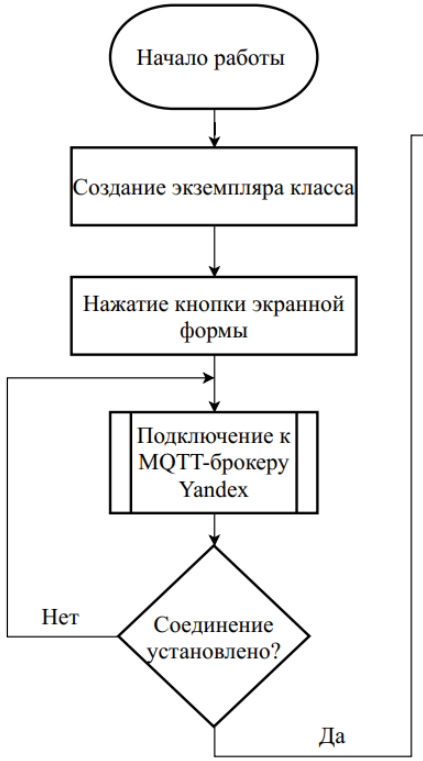
Взаимодействие сервера устройства с ПЛК склада

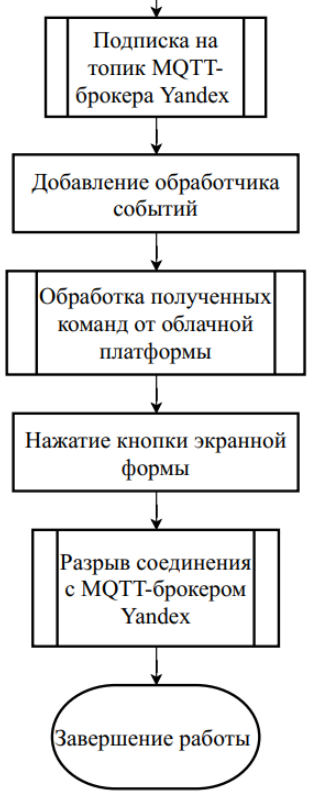


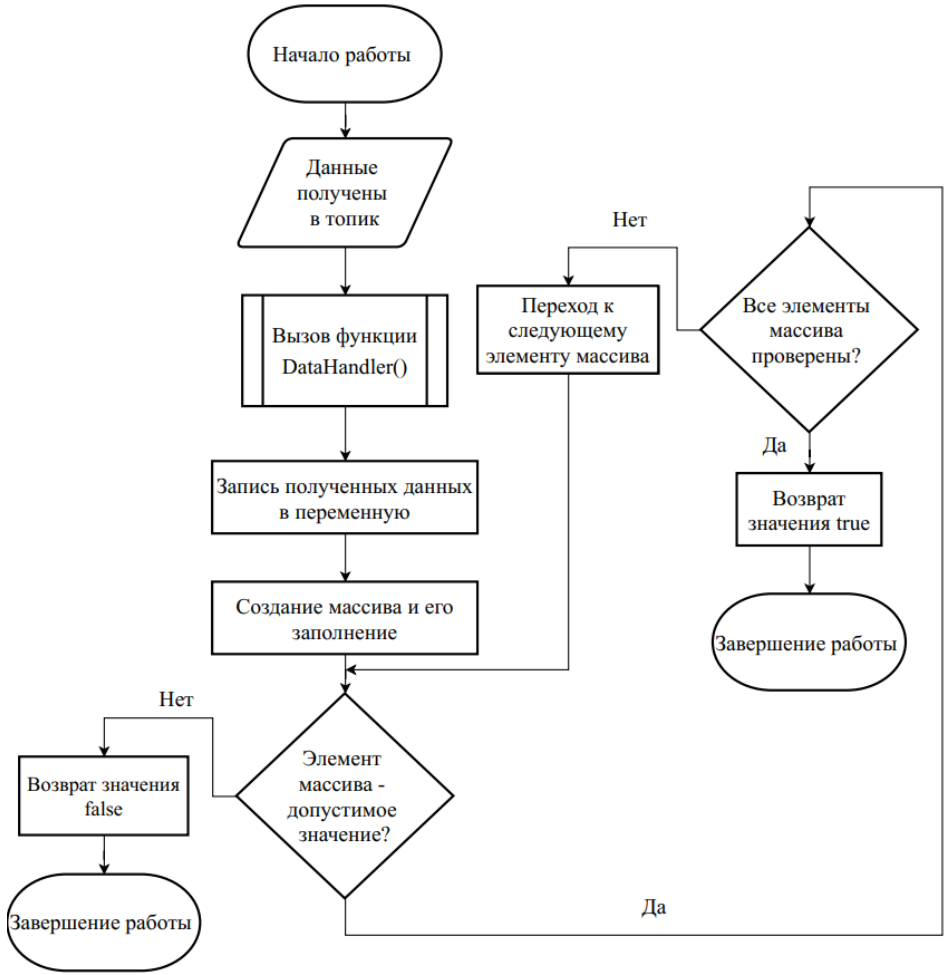


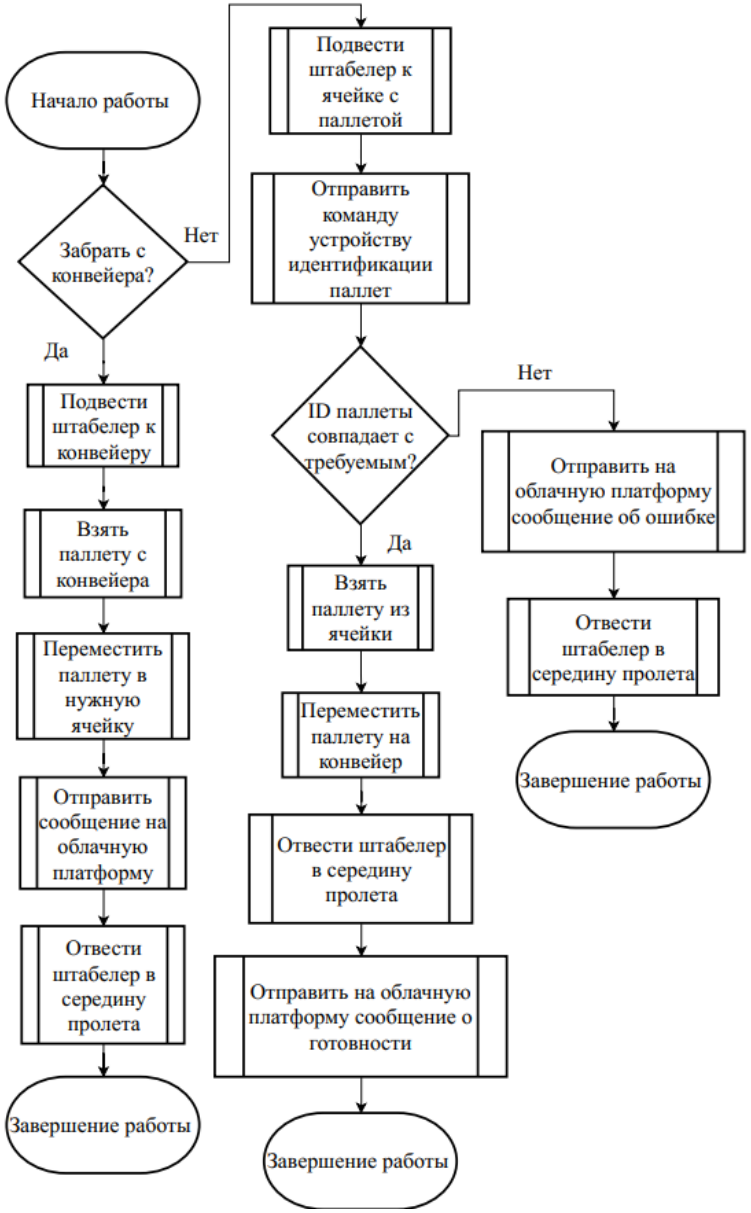


Алгоритмы основных функций программной части СУ склада

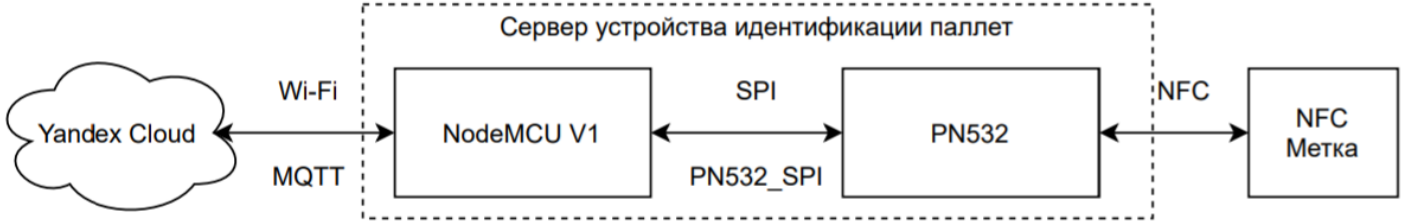


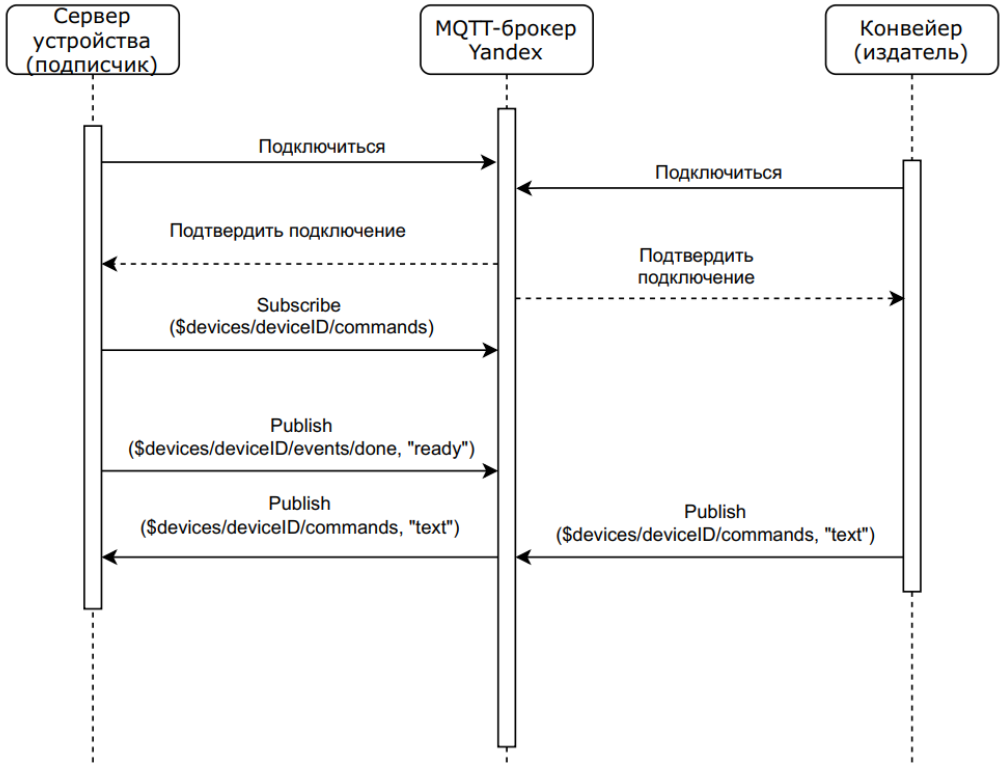




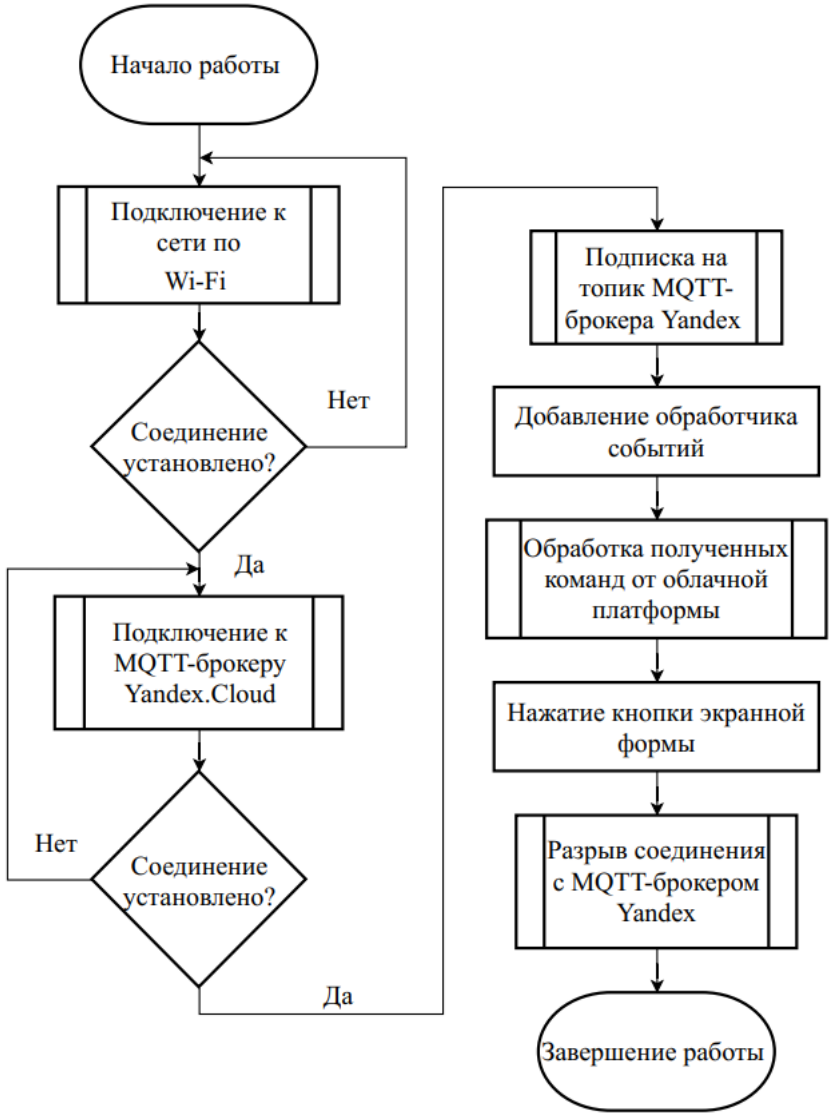


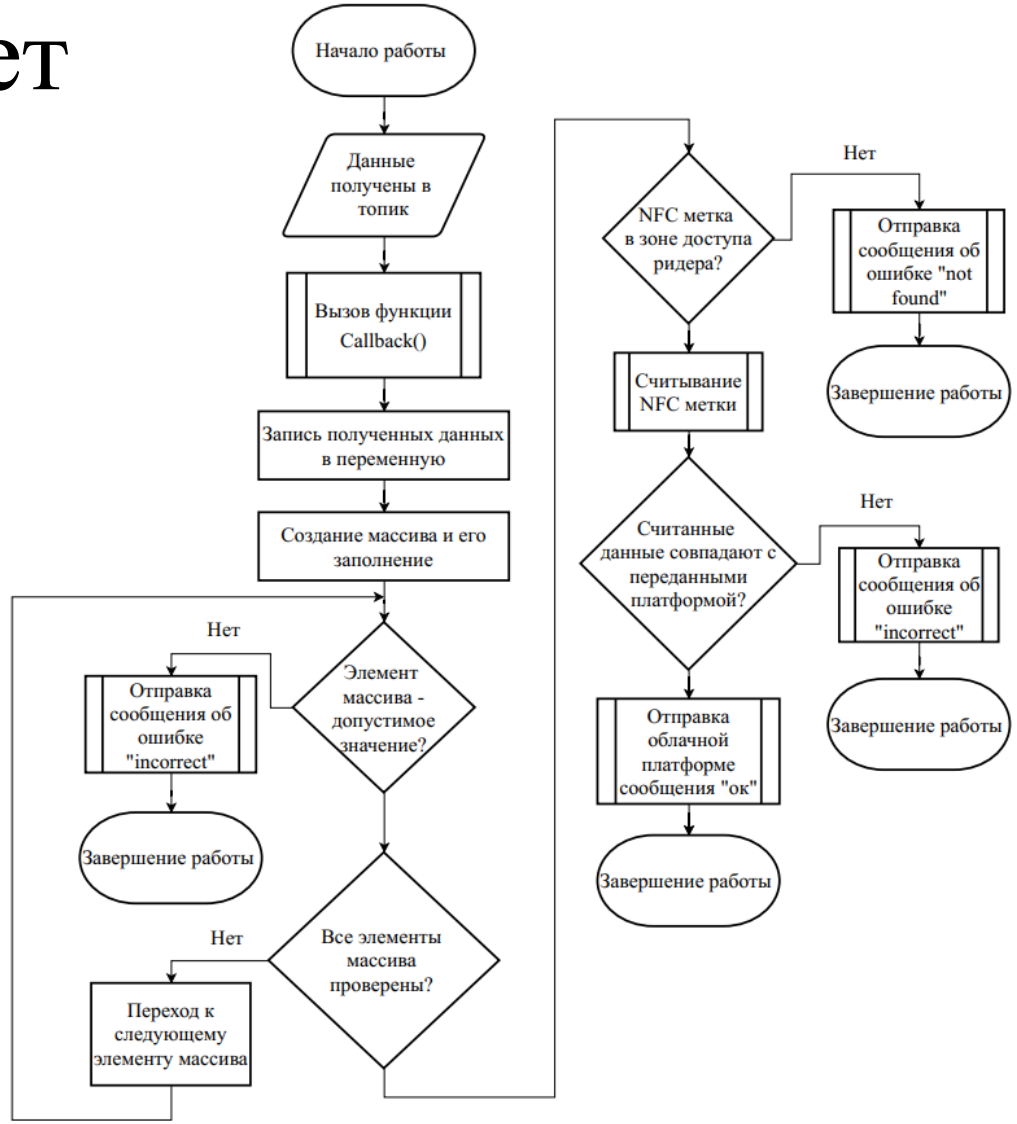
Взаимодействие сервера устройства идентификации паллет с облачной платформой Yandex.Cloud



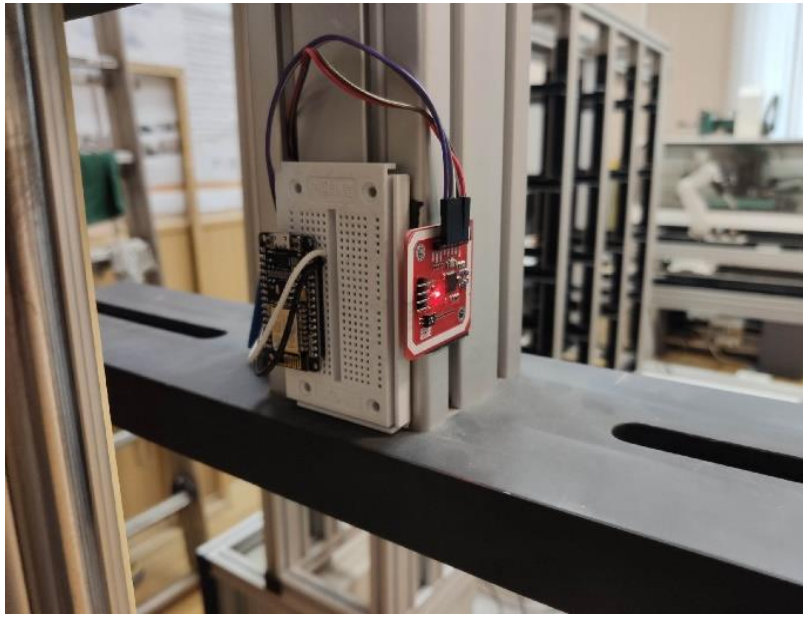


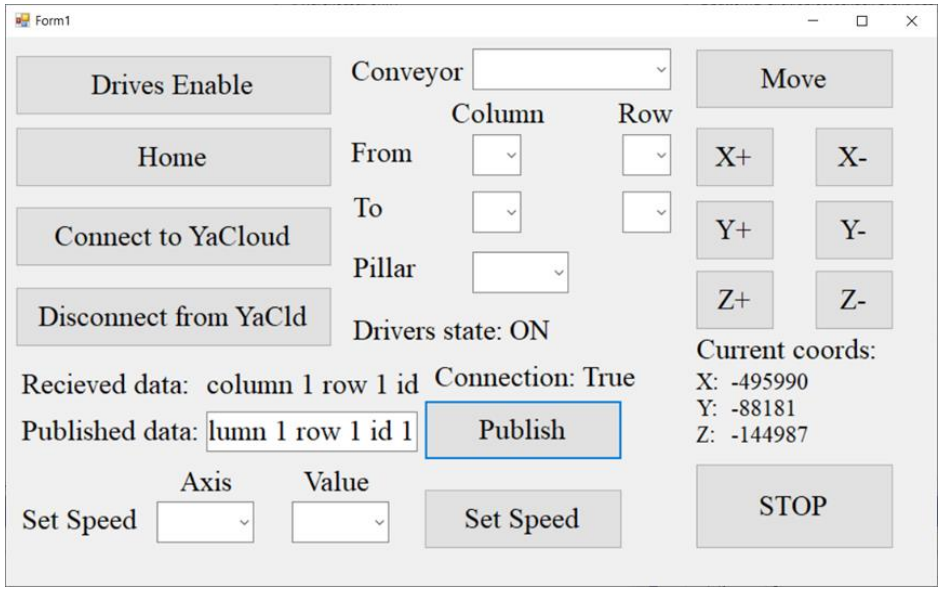
Алгоритмы основных функций программной части сервера устройства идентификации паллет



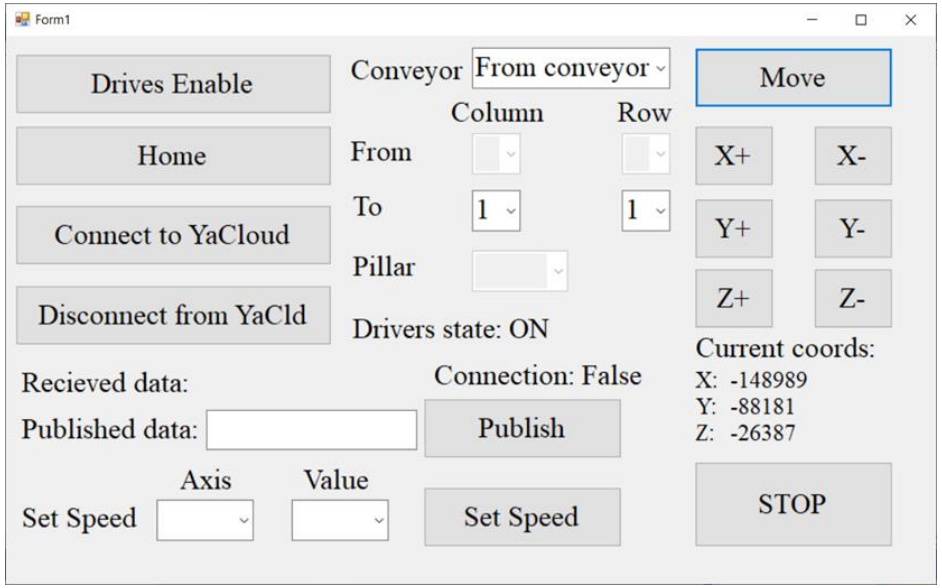


Апробирование





16:05:56, 07.06.2021	Recieved: run id 1
16:05:57, 07.06.2021	Connected: 0
16:05:57, 07.06.2021	Subscribed
16:05:57, 07.06.2021	Message published
16:05:57, 07.06.2021	END RequestID: 8f8030e6-3955-41f2-948d-71d6f71c14e4
> 16:05:57, 07.06.2021	REPORT RequestID: 8f8030e6-3955-41f2-948d-71d6f71c14e4 Duration: 530.610 ms Billed Duration: 600 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 10 MB Queuing Duration: 0.0...
16:06:04, 07.06.2021	START RequestID: 1162db41-35dd-4bff-98b0-34d1ee421fae Version: d4es9bc3nnc1r6dndce5
16:06:04, 07.06.2021	Recieved: ok



Заключение

- Было разработано программное обеспечение на языке C# для взаимодействия сервера устройства склада с облачной платформой Yandex.Cloud
- Был разработан формат сообщений для обмена данными между серверами устройств и облачной платформой Yandex.Cloud
- Была разработана аппаратную и программную часть сервера устройства идентификации паллет
- Апробирование разработанной облачной системы управления подтвердило ее работоспособность